หน่วยที่ 9

สิ่งแวดล้อมในยุโรปและแอฟริกา

ส22103 เศรษฐศาสตร์และภูมิศาสตร์
ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 2



เรียนจบหน่วยนี้ นักเรียนจะ



วิเคราะห์ได้

สาเหตุและผลกระทบของปัญหาสิ่งแวดล้อมในยุโรปและแอฟริกา



อธิบายได้

ความสัมพันธ์ระหว่างการกระทำของมนุษย์กับการเปลี่ยนแปลงของสิ่งแวดล้อม



เสนอแนวทางได้

จัดการทรัพยากรและสิ่งแวดล้อมอย่างยั่งยืน

ชวนคิดก่อนเรียน

ควันจากโรงงาน
ในประเทศหนึ่ง
ลอยไปไกลได้แค่ไหน
และไปตกที่ใด?



มนุษย์กับสิ่งแวดล้อม

มนุษย์ปรับเปลี่ยนสิ่งแวดล้อม จนเกิด **“สิ่งแวดล้อมใหม่ทางสังคม”**

เมือง	เขื่อน	ถนน	ไร่นา



ชีวิตสะดวกขึ้น แต่ถ้าใช้ทรัพยากรเกินกว่าธรรมชาติจะฟื้นตัวได้ ปัญหาจะย้อนกลับมาหามนุษย์



ยุโรป

พัฒนาอุตสาหกรรมมาก่อนทวีปอื่น
จึงเผชิญมลพิษก่อน
แล้วกลายเป็นผู้นำด้านกฎหมายสิ่งแวดล้อม



แอฟริกา

ปัญหาส่วนใหญ่เกิดจากความยากจน
การเพิ่มของประชากร
และภูมิอากาศที่แห้งแล้งและแปรปรวน

ปัญหาสิ่งแวดล้อมในยุโรป



ฝนกรด

สาเหตุ: ก๊าซจากโรงไฟฟ้าถ่านหิน โรงงาน รถยนต์
ผลกระทบ: ป่าสนตาย ทะเลสาบเป็นกรด อาคารผุกร่อน



มลพิษทางน้ำ

สาเหตุ: น้ำเสียจากโรงงาน เมือง และปุ๋ยเคมี
ผลกระทบ: แม่น้ำหลายประเทศปนเปื้อน เช่น ไรน์ ดานูบ



มลพิษทางอากาศในเมือง

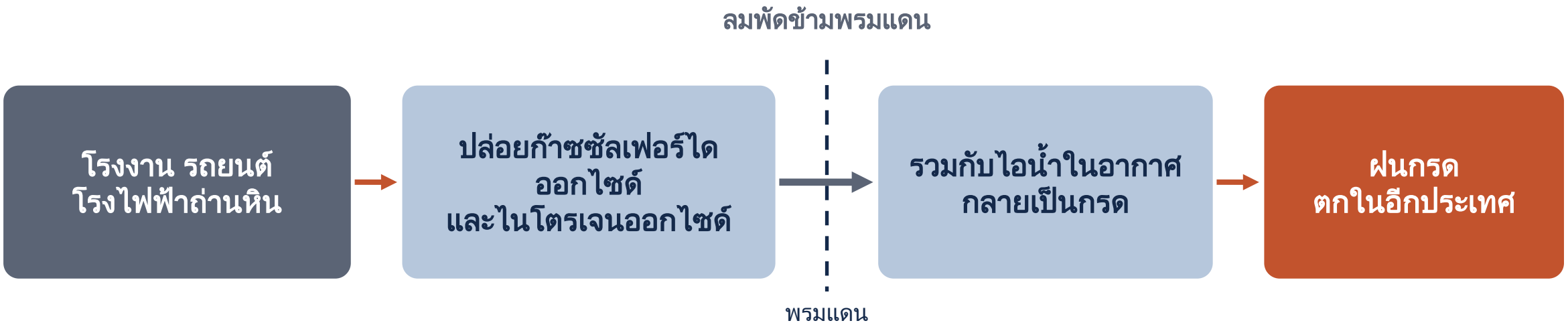
สาเหตุ: การจราจรหนาแน่น เชื้อเพลิงฟอสซิล
ผลกระทบ: ปัญหาสุขภาพระบบทางเดินหายใจ



การเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ

สาเหตุ: การปล่อยก๊าซเรือนกระจก
ผลกระทบ: คลื่นความร้อน ไฟป่า น้ำท่วม ธารน้ำแข็งแอลป์ละลาย

ฝนกรด: ปัญหาข้ามพรมแดน



- ป่าสนตาย
- ทะเลสาบเป็นกรด ปลาตาย
- อาคารและโบราณสถานผุกร่อน

ควันจากประเทศหนึ่ง กลายเป็นฝนกรดในอีกประเทศ จึงต้องแก้ปัญหาร่วมกันหลายประเทศ

กรณีศึกษา: ฟื้นฟูแม่น้ำไรน์



เรือบรรทุกสินค้าบนแม่น้ำไรน์

1 **ค.ศ. 1986** ไฟไหม้โกดังสารเคมีใกล้เมืองบาเซิล สวิตเซอร์แลนด์

2 น้ำที่ใช้ดับไฟพาสารพิษลงแม่น้ำไรน์ ปลาตายจำนวนมากตลอดลำน้ำ

3 **ค.ศ. 1987** ประเทศริมแม่น้ำไรน์ร่วมกันฟื้นฟูแม่น้ำ ตั้งเป้าให้ปลาแซลมอนกลับมาวางไข่

4 คุณภาพน้ำดีขึ้นมาก

ตัวอย่างของความร่วมมือข้ามพรมแดน

ปัญหาสิ่งแวดล้อมในแอฟริกา

การแปรสภาพเป็นทะเลทราย
สาเหตุ: ภัยแล้ง + เลี้ยงสัตว์มากเกิน ตัดไม้ทำฟืน ปลูกพืชไม่พักดิน
ผลกระทบ: ดินเสื่อม อาหารขาดแคลน คนต้องอพยพ (เขตซาเฮล)

การตัดไม้ทำลายป่า
สาเหตุ: หาที่ทำกิน ทำไม้ ทำเหมืองแร่
ผลกระทบ: ป่าแอ่งคองโกลดลง สัตว์ป่าเสียที่อยู่ ดินพังทลาย

การล่าสัตว์ป่า
สาเหตุ: ความต้องการงาช้างและนอแรดในตลาดผิดกฎหมาย
ผลกระทบ: ช้าง แรด ลดจำนวนลง กระทบการท่องเที่ยว

การขาดแคลนน้ำ
สาเหตุ: ฝนน้อยและไม่แน่นอน ประชากรเพิ่ม
ผลกระทบ: ทะเลสาบชาดหดเล็กลงมากตั้งแต่ทศวรรษ 1960

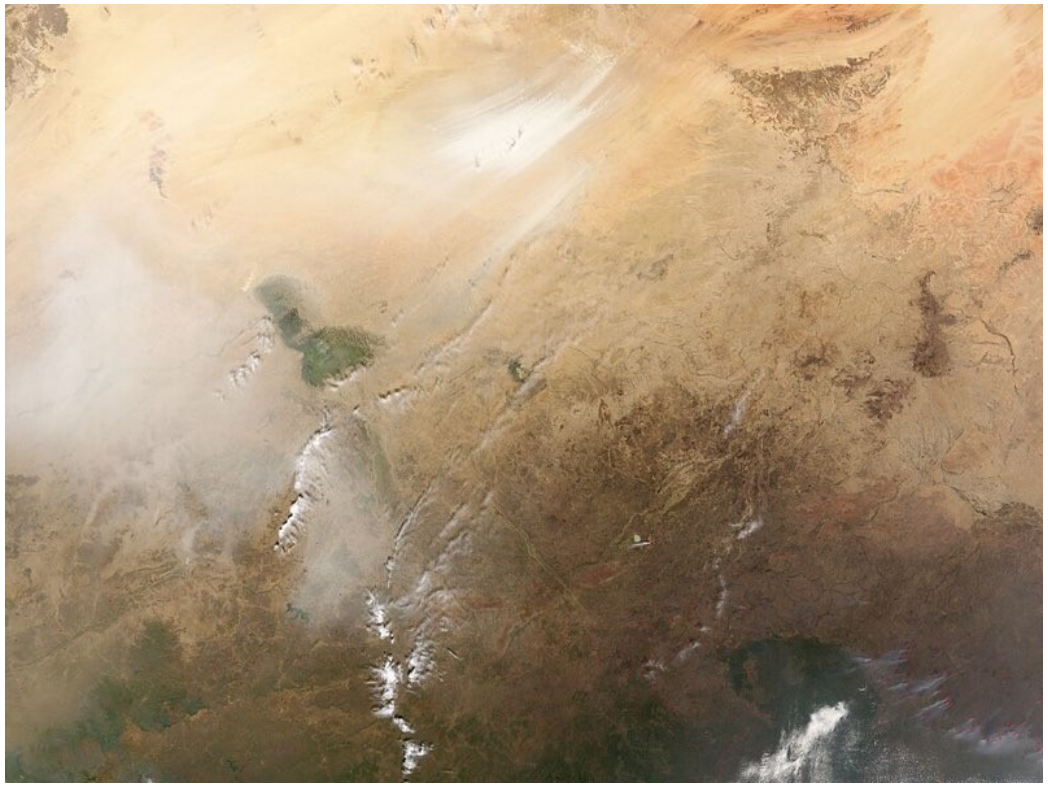


ช้างแอฟริกา สัตว์ที่ถูกล่าเอางา

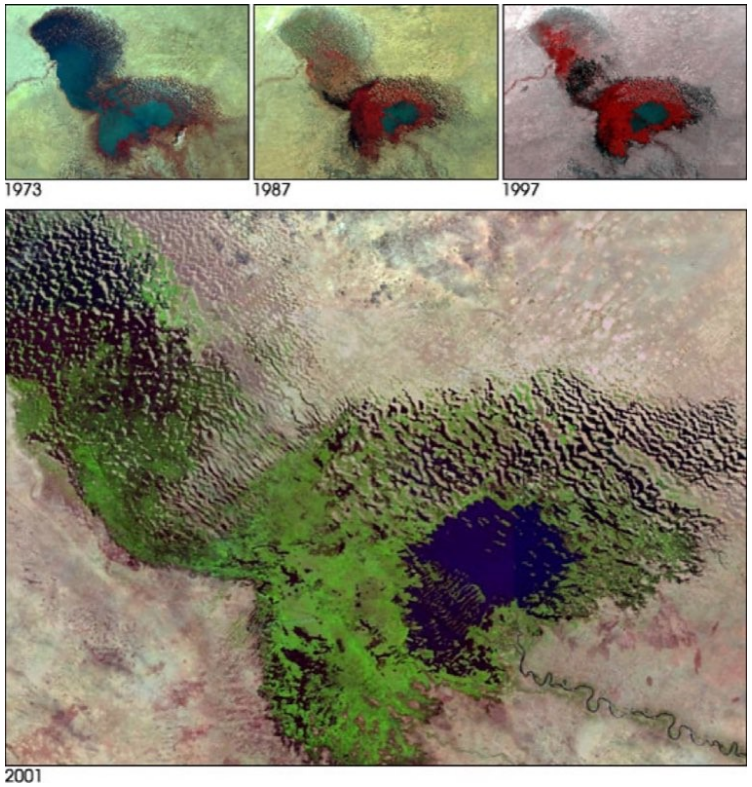
วงจรการแปรสภาพเป็นทะเลทราย



มองปัญหาจากดาวเทียม



พายุฝุ่นจากแอ่งโบเดเล ประเทศชาด
ฝุ่นสีน้ำตาลถูกลมพัดออกไปเป็นแนวยาว



ทะเลสาบชาด
ภาพหลายช่วงปี (ภาพสีเทียม)
พื้นน้ำเปิดหดเล็กลงอย่างเห็นได้ชัด

ลองสังเกต: ทะเลสาบในภาพแต่ละปีเปลี่ยนไปอย่างไร

กรณีศึกษา: ปลูกต้นไม้หยุดทะเลทราย



กำแพงสีเขียว

Great Green Wall · ค.ศ. 2007

สหภาพแอฟริกาฟื้นฟูต้นไม้และพืชพรรณ
ตลอดแนวซาเฮล จากตะวันตกจรดตะวันออก
เพื่อหยุดทะเลทรายและสร้างอาชีพให้ชุมชน



วังการี มาไท

ขบวนการ Green Belt · เคนยา

ชวนผู้หญิงในชนบทปลูกต้นไม้
รวมหลายสิบล้านต้น
ได้รับรางวัลโนเบลสาขาสันติภาพ ค.ศ. 2004

ปัญหาสิ่งแวดล้อมไม่มีพรมแดน



ฝุ่นจากทะเลทรายสะฮารา ถูกลมพัดไปถึงยุโรป และข้ามมหาสมุทรแอตแลนติกไปถึงทวีปอเมริกา



ควันจากโรงงานในประเทศหนึ่ง อาจกลายเป็นฝนกรดในอีกประเทศหนึ่ง



ก๊าซเรือนกระจกจากทุกทวีปทำให้โลกร้อนขึ้นทั้งโลก
ประเทศที่ปล่อยน้อย อย่างหลายประเทศในแอฟริกา กลับได้รับผลกระทบรุนแรง



สินค้าไทยบางชนิดที่ส่งไปยุโรป ต้องผ่านเกณฑ์ด้านคาร์บอนของสหภาพยุโรป
ปัญหาสิ่งแวดล้อมจึงเกี่ยวกับเศรษฐกิจไทยด้วย

รู้หรือไม่ ฝุ่นจากแอ่งโบเดเลที่ปลิวข้ามแอตแลนติก ช่วยเติมธาตุอาหารให้ป่าแอมะซอน

แนวทางจัดการทรัพยากรและสิ่งแวดล้อม

ความร่วมมือระหว่างประเทศ

ฟื้นฟูแม่น้ำไรน์ · UNCCD (1994)
ความตกลงปารีส

กฎหมายและนโยบาย

European Green Deal (2019) เป้าปล่อย
ก๊าซเรือนกระจกสุทธิเป็นศูนย์ภายใน 2050

พลังงานหมุนเวียน

พลังงานลมในทะเลเหนือ
แสงอาทิตย์ในแอฟริกาเหนือ

ฟื้นฟูดินและป่า

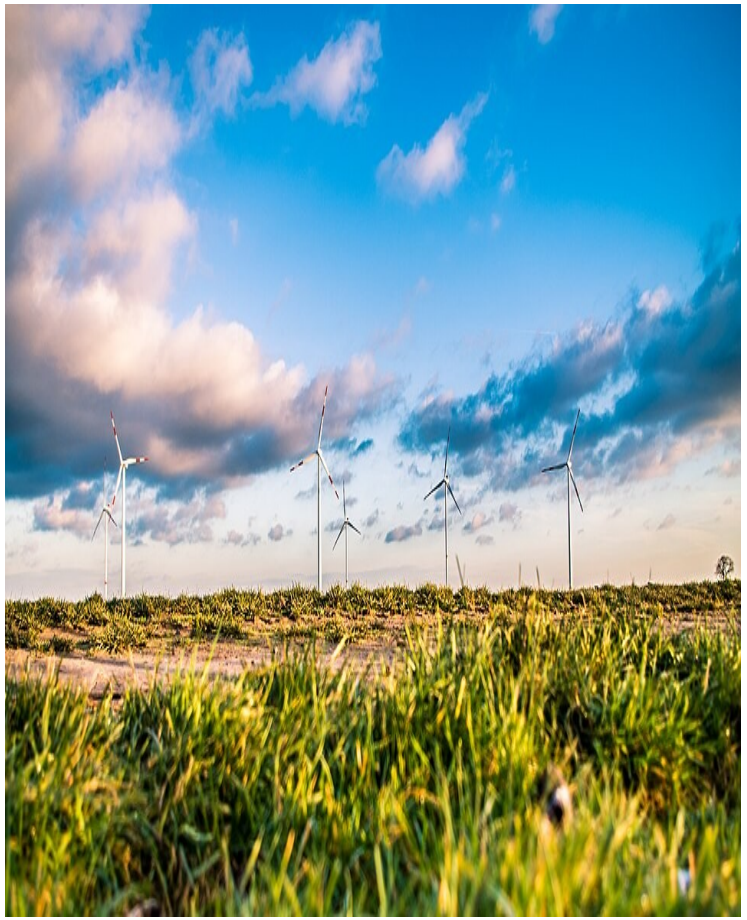
ปลูกต้นไม้ ทำแนวกันลม
หมุนเวียนการเลี้ยงสัตว์

ท่องเที่ยวเชิงอนุรักษ์

อุทยานในเคนยาและแทนซาเนีย
รายได้จากการรักษาสัตว์ป่าแทนการล่า

ระดับบุคคล

ประหยัดพลังงาน ลดขยะ
ไม่ซื้อผลิตภัณฑ์จากสัตว์ป่า



กังหันลมผลิตไฟฟ้า เมืองวอร์มส์ เยอรมนี

เส้นเวลา: ปกป้องสิ่งแวดล้อม

ค.ศ. 1986
เชอร์โนบิล และไฟไหม้โกดังสารเคมีแม่น้ำไรน์ปนเปื้อน

ค.ศ. 1987
ประเทศริมไรน์เริ่มฟื้นฟูแม่น้ำร่วมกัน

ค.ศ. 1994
ลงนามอนุสัญญาต่อต้านการแปรสภาพเป็นทะเลทราย (UNCCD)

ค.ศ. 2004
วังการี มาไท ได้รับรางวัลโนเบลสาขาสันติภาพ

ค.ศ. 2007
เริ่มโครงการกำแพงสีเขียว

ค.ศ. 2019
EU ประกาศ European Green Deal

การพัฒนาที่ยั่งยืน
การพัฒนาที่ตอบความต้องการวันนี้ โดยไม่ทำลายโอกาสของคนรุ่นหลัง

ความเชื่อ vs ความจริง

ทะเลทรายขยายตัวเพราะธรรมชาติล้วน ๆ

→ ภัยแล้งเป็นปัจจัยหนึ่ง แต่การเลี้ยงสัตว์มากเกินไป การตัดไม้ทำฟืน และการเพาะปลูกโดยไม่พักดิน ทำให้ดินเสื่อมเร็วขึ้นมาก

ปัญหาสิ่งแวดล้อมในยุโรปและแอฟริกาไม่เกี่ยวกับไทย

→ ก๊าซเรือนกระจกจากทุกทวีปทำให้โลกร้อนขึ้นทั้งโลก และสินค้าไทยบางชนิดที่ส่งไปยุโรปต้องผ่านเกณฑ์ด้านคาร์บอนของสหภาพยุโรป

ชวนคิด

?

แม่น้ำไรน์ไหลผ่านหลายประเทศ ถ้าประเทศต้นน้ำปล่อยน้ำเสีย ประเทศปลายน้ำควรทำอย่างไร ลองเทียบกับแม่น้ำโขง

?

ถ้าเป็นผู้นำชุมชนในเขตซาเฮล จะหยุดทะเลทรายไม่ให้รุกเข้าหมู่บ้านอย่างไร โดยที่ชาวบ้านยังมีรายได้

ที่มาของภาพ

พายุฝุ่นแอ่งโบเดเล (ปก สไลด์ 10)	NASA Earth Observatory สาธารณสมบัติ	commons.wikimedia.org/wiki/ File:Dust_Storm_in_the_Bodele_Depression_(14234).jpg
ปล่องควันโรงงาน (สไลด์ 3)	veeterzy · CC0	commons.wikimedia.org/wiki/ File:Factory_Chimney_Smoke_(Unsplash).jpg
เรือบรรทุกสินค้าแม่น้ำไรน์ (สไลด์ 7)	Gary Todd · CC0	commons.wikimedia.org/wiki/ File:Rhine_Barge_&_Village_(9813229323).jpg
ฝูงช้างแอฟริกา (สไลด์ 8)	cocoparisienne · CC0	commons.wikimedia.org/wiki/ File:Elephant_Herd_Of_Elephants_African_Bush_Elephant.jpg
ทะเลสาบชาด หลายช่วงปี (สไลด์ 10)	NASA · สาธารณสมบัติ	ภาพเดียวกับในใบความรู้หน่วยที่ 9 (Wikimedia Commons)
กังหันลม วอร์มส์ (สไลด์ 13)	Karsten Würth · CC0	commons.wikimedia.org/wiki/ File:Worms,_Germany_(Unsplash).jpg
ไอคอน · แผนภาพ	Tabler Icons (MIT) จัดทำขึ้นสำหรับสไลด์นี้	tabler.io/icons